Логика

"Колега, ми то логично..."

15 октомври 2026 г.

Преговор с разширение

Дефиниция. *Буквите* T (true) и F (false) са (символи за) логически константи.

> 💡 В курса освен че ползваме буквите T, F като част от синтаксиса на логическите формули (тоест като част от формалния език на съждителната логика), отделно с тях бележим и семантичните абстрактни математически обекти *истина* и *лъжа* в метаезика (езика, на който говорим за логиката). За това ще стане дума по-надолу.

Дефиниция. Просто съждение - мисъл, която е или истина, или лъжа.

> Въпросителни, възклицателни, подбудителни изречения, както и такива от вида "това изречение е лъжа", неможещи да бъдат нито истина, нито лъжа (защото съдържат противоречие), не са съждения.

Дефиниция. Съставни съждения са такива, образувани от други съждения и логически константи, посредством логически съюзи.

Дефиниция (Логически операции)**.**

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	T	F	F	F	T	T
F	T	T	F	T	T	T	F
T	F	F	F	T	T	F	F
T	T	F	T	T	F	T	T

> Какъв обаче е резултатът от $F \wedge T \vee T$?
> Без допълнителни уточнения за приоритет на операциите така написаното може да се тълкува двояко: $(F \wedge T) \vee T \equiv T$, но $F \wedge (T \vee T) \equiv F$.

Свойство (Приоритет на логическите операции)**.**

1. *негация* $\neg$
2. *конюнкция* $\wedge$
3. *изключващо или* $\oplus$*, дизюнкция* $\vee$
4. *импликация* $\to$
5. *биимпликация* $\leftrightarrow$

Забележка. Разбира се, при наличие на скоби те са с най-голям приоритет.

Малко повече за (би)импликацията

нека p, q са произволни съждения в импликация $p \to q$

- p се нарича антецедент, q - консеквент

- на импликацията може да се гледа като обещание: нека съм ви дал дума: "Ако изкарате 100% на контролното, ще получите оценка 6" - ако антецедентът е истина (изкарали сте 100%), то вие ще очаквате да имате 6 (т.е. и консеквентът да е истина), в противен случай обещаното не е изпълнено, ще кажете, че не съм удържал на думата си (т.е. импликацията е лъжа). Разбира се, ако не сте изкарали 100% (антецедентът е лъжа), няма как да говорим за неспазено обещание, т.е. без значение каква оценка ще получите (независимо консеквента), аз все пак съм казал истината.

- антецедентът (p) е свързан с достатъчното условие, а консеквентът с необходимото (q);
Пр. "Ако съм човек, дишам" - да си човек е достатъчно, за да твърдим, че дишаш, но не и необходимо (животни и растения също дишат). Обратно, дишането е необходимо условие, за да кажем, че нещо е човек - ако не диша, то не е човек (или в най-добрия случай само е било...), но пък не е достатъчно условие.

- импликацията може да се зададе чрез различни езикови конструкции:
"ако p, (то) q", ***но*** *"p,* ***само*** *ако q";*
"q (тогава), когато p", ***но*** *"p* ***само*** *(тогава,) когато q";*
"p влече q", "q следва от p", "p е достатъчно условие за q", "q е необходимо условие за p"

  > Забележете, че *"само"* променя смисъла на казаното!

- биимпликацията е нещо като двойна импликация (т.е. тук p е и необходимо, и достатъчно условие за q, както и обратно), неслучайно отговаря на езиковата конструкция *"тогава и само тогава, когато"*, също и на *"****точно*** *тогава, когато"*

  > Вижте, че *"точно"* променя смисъла на казаното, без него щеше да е просто импликация!

> На доста места за импликация се ползва и символът " $\Longrightarrow$ ", а за биимпликация (която още се нарича *еквиваленция*) съответно " $\Longleftrightarrow$ ". В този курс обаче тези символи ще използваме с *друго* значение, а *не* като символи за логически операции.

Видове формули и еквивалентност

Дефиниция (валюация)**.** Всеки ред от таблицата на истинност (който съответства на едно "раздаване" на стойности F/T на променливите) наричаме *валюация* (някъде се нарича и *оценка*).

Дефиниция.

- *тавтология* - съставно съждение, което е вярно за всяка валюация (при какви да е стойности на изграждащите го прости съждения);

  > Когато кажем, че една предикатна формула е *вярна* или *изпълнена* обикновено ще имаме предвид, че тя е тавтология.

- *противоречие* - съставно съждение, чиято стойност е *лъжа* за всяка валюация;

- *условност* - съждение, което приема, както стойност *истина*, така и *лъжа*;

Дефиниция. Две съждения A и B са еквивалентни (пишем $A \equiv B$, $A \Leftrightarrow B$), ако съждението $A \leftrightarrow B$ е тавтология.

> Записът $A = B$ би означавал друго - че имат еднаква синтактична структура, т,е. и изглеждат еднакво. Да подчертаем и че $\equiv$, $\Leftrightarrow$ *не* са логически съюзи.

Твърдение. За да покажем, че $A \equiv B$, е достатъчно да докажем, че $A \to B$ (от A следва B) и $B \to A$ (от B следва A).

Теорема (еквивалентности)**.** *Нека p, q и r са произволни съждения. Следните еквивалентности са в сила:*

- ***свойство на константите:*** $p \vee T \equiv T$, $p \wedge T \equiv p$, $p \vee F \equiv p$, $p \wedge F \equiv F$
- ***свойства на отрицанието:*** $p \wedge \neg p \equiv F$, $p \vee \neg p \equiv T$
- ***идемпотентност:*** $p \vee p \equiv p$, $p \wedge p \equiv p$
- ***закон за двойното отрицание:*** $\neg(\neg p) \equiv p$
- ***комутативност:*** $p \vee q \equiv q \vee p$, $p \wedge q \equiv q \wedge p$, $p \oplus q \equiv q \oplus p$
- ***асоциативност:*** $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$, $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$, $(p \oplus q) \oplus r \equiv p \oplus (q \oplus r)$
- ***дистрибутивност:*** $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$, $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
- ***закони на De Morgan:*** $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$, $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

  Забележка. Законите на De Morgan лесно могат да се обобщят за много променливи (как?)
- ***поглъщане (absorption law):*** $p \vee (p \wedge q) \equiv p \equiv p \wedge (p \vee q)$
- ***свойство на импликацията:*** $p \to q \equiv \neg p \vee q$
- ***свойство на би-импликацията:*** $p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$
- ***Други полезни:*** $p \to q \equiv \neg q \to \neg p$, $p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$, $p \leftrightarrow q \equiv \neg(p \oplus q)$,
  $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$, $\neg(p \leftrightarrow q) \equiv \ p \leftrightarrow \neg q$,
  $p \vee q \equiv \neg p \to q$, $p \wedge q \equiv \neg(p \to \neg q)$, $p \wedge \neg q \equiv \neg(p \to q)$,
  $(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$, $(p \to r) \wedge (q \to r) \equiv (p \vee q) \to r$,
  $(p \to q) \vee (p \to r) \equiv p \to (q \vee r)$, $(p \to r) \vee (q \to r) \equiv (p \wedge q) \to r \equiv p \to (q \to r)$

  Забележка. На контролни (особено семестриално и изпит) не може да ползвате последните наготово - изключение правят първите три от тях като по-очевдини и често използвани.

Доказване на (не)еквивалентност:
Еквивалентност на две формули може да се докаже с:

- таблица на истинност
- еквивалентни преобразувания
- общи съображения за семантиката, с правила за извод

Нееквивалентност може да се докаже с:

- таблица на истинност
- контрапример (подходящ избор на стойности за променливите, за който дадените не са еквивалентни)

Синтаксис и семантика на съждителната логика

Тази секция цели да изясни и надгради изученото на лекции за семантика и синтаксис на съждителната логика.
Синтаксисът е наборът от правила, които определят кои редици от символи са *валидни* изрази (формули). Казано неформално, синтаксисът се занимава с формата на изразите, с това как "изглеждат". *Семантиката* пък е смисълът на тези изрази, значението, което влагаме в тях, ин-

терпретацията на редиците от символи.

Синтаксис

Символите, които ползваме в един формален език (каквито са съждителната логика, езиците за програмиране и много други), са краен брой. Тези символи образуват така наречената *азбука* на езика. От тях сглобяваме изрази. Тук още веднъж да подчертаем, че изразите са просто стрингове (последователности от символи). Разбира се, не всяка такава последователност е валидна формула и е смислена. Например когато пишете код, очевидно не всяка редица от символи е валидна програма. За това кое е валидна програма, валидна формула и прочее се грижи тъкмо синтаксисът на езика.

Следва да разгледаме как се дефинира синтаксис на формален език. Ще тръгнем отдалеч. Първо, нека да дефинираме формално синтаксис на *алгебричен израз с римски цифри*. Общо взето искаме да опишем изрази от вида `(V-I):II` и `(X-VII).II+(V.IX)`. За простота ще използваме само символите за римски числа, ненадвишаващи 10, като ще считаме, че всяко от `I`, `II`, ..., `X` е точно един символ. Азбуката, която ще ползваме за нашите алгебрични изрази е $\Sigma = \{\texttt{I}, \texttt{II}, \ldots, \texttt{X}, \texttt{+}, \texttt{-}, \texttt{.}, \texttt{:}, \texttt{(}, \texttt{)}\}$.

Алгебричните изрази ще дефинираме *индуктивно*, т.е. постъпково. Идеята за индуктивна дефиниция можем да илюстрираме със следната аналогия със строене с LEGO блокчета. Искаме да дефинираме LEGO *конструкция*. Всяка LEGO плочка сама по себе си е LEGO *конструкция* (база на индукцията). Ако сглобим две LEGO *конструкции*, получаваме нова, по-голяма LEGO *конструкция* (индуктивна стъпка). Сега да се върнем към алгебричните изрази:

База: `I`, `II`, ..., `X` са алгебрични изрази с римски цифри.
Индуктивна стъпка: Ако φ и ψ са алгебрични изрази с римски цифри, то

$$\texttt{(-}\varphi\texttt{)} \qquad \texttt{(}\varphi\texttt{+}\psi\texttt{)} \qquad \texttt{(}\varphi\texttt{-}\psi\texttt{)} \qquad \texttt{(}\varphi\texttt{.}\psi\texttt{)} \qquad \texttt{(}\varphi\texttt{:}\psi\texttt{)}$$

също са алгебрични изрази.

Сега да пробваме да добавим променливи. Тоест в дефиницията ни за алгебричен израз вече да допускаме изрази като `((I+`x`).(X-`y`))`. Ще ползваме само променливите x, y, z. Затова азбуката (символите, които ще ползваме) става $\Sigma = \{\texttt{I}, \texttt{II}, \ldots, \texttt{X}, \texttt{+}, \texttt{-}, \texttt{.}, \texttt{:}, \texttt{(}, \texttt{)}, x, y, z\}$. Остава е да допълним базата по-горе по следния начин:
База: `I`, `II`, ..., `X`, x, y и z са алгебрични изрази с римски цифри.
Индуктивната стъпка (построяването на по-големи изрази от вече съществуващи малки такива) остава същата.
Забележете обаче, че според нашата дефиниция за алгебричен израз `((I+X).II)` *е алгебричен израз*, докато `(I+X).II` *не* е, защото липсва външният чифт скоби. Обичайно обаче никой не пише външните скоби - те се подразбират. Въпреки това те са там. Подобно на това никой не пише пълните $((1 + 2) + 3)$ и $(1 + (2 + 3))$, а директно $1 + 2 + 3$.
С това синтаксисът на нашите алгебричните изрази е завършен. По същия начин се дефинира синтаксисът на логическите формули. Там обаче *символите за константи* не са `I`, ..., `X`, а `T` и `F`. Също така в логиката символите за бинарни операции, които ползваме, са $\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus$, а не `+`, `-`, `.`, `:`. Логическата конструкция $(\neg\varphi)$ пък е аналогична на алгебричната `(-`ψ`)`. Символите, които ползвахме за алгебричните променливи по-горе са x, y, z, а за логически променливи ползваме p, q, r и други.

Семантика

Досега построявахме различни редици от символи като алгебрични изрази и логически формули. Сами по себе си обаче те не носят смисъл, ние влагаме определено значение в тях. Това е семантиката. Да се върнем отново към алгебричните изрази, като дефинираме и семантиката им. Например искаме изразът `((I+IV).II)` да има значение (стойност) *числото* 10, а `(X+(-V))` - стойност *числото* 5. Подходящо е да въведем функция, която на всяка *валиден* алгебричен израз съпоставя някакво значение. Именно това е ролята на функцията стойност `TV`. За горните примери бихме искали

$$\texttt{TV}(\texttt{((I+IV).II)}) = 10 \text{ и } \texttt{TV}(\texttt{(X+(-V))}) = 5.$$

Каква интерпретация (стойност) обаче да дадем на израза `((I+`x`).(X-`y`))`? Проблемът е, че не знаем какво стои зад x и y. Ако предварително е известно, че с x бележим числото 1, а с y бележим числото 5, то $\mathsf{TV}(\texttt{(((I+x).(X-y)))}) = 10$. Тук на помощ идва функцията *валюация* (оценка) v, която ни казва това. Тя съпоставя стойност на всяка променлива: например $v(x) = 1, v(y) = 5$. Вече можем да кажем, че стойността на израза горе *при валюация* v е: $\mathsf{TV}(\texttt{ ((I+x).(X-y)) }, \boldsymbol{v}) = 10$. Досега показахме само конкретни пример. Понеже алгебричните изрази построихме по индукция, семантиката им отново се дефинира така. При дадена конкретна валюация v:

База:

$$\mathsf{TV}(\texttt{I}, v) := 1 \qquad \mathsf{TV}(\texttt{II}, v) := 2 \qquad \ldots \qquad \mathsf{TV}(\texttt{X}, v) := 10$$

$$\mathsf{TV}(x, v) := v(x) \qquad \mathsf{TV}(y, v) := v(y) \qquad \mathsf{TV}(z, v) := v(z)$$

Индуктивна стъпка: Ако φ, ψ са алгебрични изрази, то

$$\mathsf{TV}(\texttt{(}\varphi\texttt{+}\psi\texttt{)}, v) := \mathsf{TV}(\varphi, v) + \mathsf{TV}(\psi, v) \qquad \mathsf{TV}(\texttt{(}\varphi\texttt{-}\psi\texttt{)}, v) := \mathsf{TV}(\varphi, v) - \mathsf{TV}(\psi, v)$$

$$\mathsf{TV}(\texttt{(}\varphi\texttt{.}\psi\texttt{)}, v) := \mathsf{TV}(\varphi, v).\mathsf{TV}(\psi, v) \qquad \mathsf{TV}(\texttt{(}\varphi\texttt{:}\psi\texttt{)}, v) := \frac{\mathsf{TV}(\varphi, v)}{\mathsf{TV}(\psi, v)}$$

$$\mathsf{TV}(\texttt{(-}\varphi\texttt{)}, v) := -\mathsf{TV}(\varphi, v)$$

Много е важно е да се уточни следното. От лявата страна на всяко равенство `+`, `-`, `.` и `:` са само символи и нищо повече. Вдясно обаче те означават друго - тук обозначават математическите операции събиране, изваждане, умножение и деление. По тази причина можеше дефинираме следното:

$$\mathsf{TV}(\texttt{(}\varphi\texttt{+}\psi\texttt{)}, v) := \text{сумата на } \mathsf{TV}(\varphi, v) \text{ и } \mathsf{TV}(\psi, v).$$

Това по-ясно си личи при делението - вляво имаме символа `:`, а вдясно операцията деление. Всъщност тук говорим на две нива - вляво стоят формулите от обектния език (езика, на който пишем алгебричните изрази), а вдясно предаваме информация на *метаезика* (езика, на който говорим за математиката и обясняваме). В метазика използваме символа + като кратък начин да кажем "сумата на", а в обектния език ползваме същия символ за каквото си решим. По същата причина, като кажем, че $\mathsf{TV}(\texttt{II}, v) := 2$, това вдясно е *числото* 2 (а не символ). Числото е абстрактен обект, а 2 е просто символ, с който бележим този абстрактен обект в метаезика. Със същия успех можеше да изразим концепцията за числото 2 като "*1+1*" или "*второто положително естествено число*". А какво става ако вместо римски символи, ползвахме арабски? Тогава щяхме да дефинираме горното като $\mathsf{TV}(\texttt{2}, v) := 2$, което може да доведе до известно объркване. Вляво обаче стои символът `2`, а вдясно числото. Ако ползвахме програмистките стандарти стрингове да се записват в кавички, същото щеше да бъде по-разбираемо:

$$\mathsf{TV}(\text{“}\texttt{2}\text{“}, v) := 2.$$

Сега да пренесем нещата върху съждителна логика. Там променливите могат да приемат само две стойности - *истина* и *лъжа*. Съответно валюацията v е функция, която на всяка променлива дава математическа стойност *истина* или *лъжа*. Това са абстрактни математически понятия, които обикновено се бележат с 1 (за истина, вярно) и 0 (за невярно, невярно). При тези стандарти бихме писали:

$$\mathsf{TV}(T) = \textit{истина} \quad \text{или} \quad \mathsf{TV}(T) = \text{True}, \quad \text{или} \quad \mathsf{TV}(T) = 1.$$

В курса обаче ползваме T освен в езика на съждителната логика като *символ от логическите формули*, и в метаезика като *означение за математическата абстракция за истина*. Затова и на лекции дефинирате $\mathsf{TV}(\texttt{T}) = T$ (и все пак те са различни). С оглед на всичко казано, дефинираме семантиката на логическите формули *при валюация* v като:

База:

$$\mathsf{TV}(\texttt{T}, v) := T \ (\textit{истина}) \qquad \mathsf{TV}(\texttt{F}, v) := F \qquad \mathsf{TV}(\texttt{p}, v) := v(p) \qquad \mathsf{TV}(\texttt{q}, v) := v(q) \qquad \ldots$$

Индуктивна стъпка: Ако φ, ψ са логически формули, то

$$\mathsf{TV}(\texttt{(}\varphi \vee \psi\texttt{)}, v) := \mathsf{TV}(\varphi, v) \vee \mathsf{TV}(\psi, v) \qquad \mathsf{TV}(\texttt{(}\varphi \wedge \psi\texttt{)}, v) := \mathsf{TV}(\varphi, v) \wedge \mathsf{TV}(\psi, v)$$

$$\mathsf{TV}(\texttt{(}\varphi \to \psi\texttt{)}, v) := \mathsf{TV}(\varphi, v) \to \mathsf{TV}(\psi, v) \qquad \mathsf{TV}(\texttt{(}\varphi \leftrightarrow \psi\texttt{)}, v) := \mathsf{TV}(\varphi, v) \leftrightarrow \mathsf{TV}(\psi, v)$$

$$\mathsf{TV}(\texttt{(}\varphi \oplus \psi\texttt{)}, v) := \mathsf{TV}(\varphi, v) \oplus \mathsf{TV}(\psi, v) \qquad \mathsf{TV}(\texttt{(}\neg\varphi\texttt{)}, v) := \neg\mathsf{TV}(\varphi, v)$$

Извод в логиката

Дефиниция. Казваме, че q следва логически от p, ако $p \to q$ е тавтология, бележим $p \vdash q$, също и $p \Rightarrow q$

> За нас символите $\vdash$ и $\Rightarrow$ *не* са логически съюзи, така че изводът $p \vdash q$ не е съждение, да не се бърка с импликацията (макар че на доста места $\implies$ се ползва като символ именно за импликация).

Дефиниция (извод в съждителната логика)**.** Извод наричаме последователност от съждения $p_1, p_2, ..., p_n, q$ $(n \geq 0)$, където p_1, ... p_n са предпоставки (premises), а q е следствие (conclusion). Изводът се счита за валиден, когато, *допускайки, че всички предпоставки са верни (т.е.* $p_1 \wedge p_2 \wedge ... \wedge p_n \equiv T$*)*, и следствието е вярно $(q \equiv T)$.
Горната дефиниция ни казва, че когато p_1, ... p_n са едновременно верни, искаме и следствието да е вярно. Това може да се гледа като еквивалентно на това да искаме

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n \to q \equiv T,$$

защото ако някоя от предпоставките е невярна, то по дефиниция импликацията отново ще е истина. В крайна сметка, за да кажем, че изводът е валиден, ще изискваме просто $p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n \to q$ да е тавтология.

Предикатна логика

Дефиниция. Едноместен предикат е съждение, в което има "празно място", в което се слага обект от предварително зададена област, наречена домейн (или универсум). За всеки обект от домейна предикатът е или истина, или лъжа.

> Самият предикат (без да е свързан с обект) още не е съждение, т.е. не е T, нито F

Дефиниция (квантори)**.** Често ще ползвате следните:

- *универсален квантор* $\forall$ - **за** всяко
- *екзистенциален квантор* $\exists$ - съществува

Приоритет: Кванторите имат по-висок приоритет от логическите съюзи.

Област на действие: Областта на действие на кванторите е ограничена в рамките на директно следващия ги израз. Така например в $\overline{\forall x P(x)} \to Q(x)$ обхватът на универсалния квантор е подчертан, тоест променливата x в $Q(x)$ е *свободна* (и няма нищо общо с първия x).

Свойство. Ако $P(x)$ е предикат над *краен* домейн A, състоящ се от обекти $a_1, ..., a_n$, то:

- $\exists x P(x) \equiv P(a_1) \vee P(a_2) \vee \cdots \vee P(a_n)$
- $\forall x P(x) \equiv P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \cdots \wedge P(a_n)$

> 💡 Тук идва естественият въпрос какво правим с *безкрайни* множества. Можем да пробваме да обобщим горното свойство за безкрайни множества по следения начин:
>
> - $\forall x P(x) \stackrel{?}{\equiv} P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \ldots$, където $a_1, a_2, \ldots$ са елементите от домейна;
> - $\exists x P(x) \stackrel{?}{\equiv} P(a_1) \vee P(a_2) \vee \ldots$, където $a_1, a_2, \ldots$ са елементите от домейна;
>
> Тук обаче има проблем. Можем да говорим само за еквивалентност на логически формули, а изразите $P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \ldots$ и $P(a_1) \vee P(a_2) \vee \ldots$ *не* са такива, защото са *безкрайни* (докато *логическите формули са крайни* последователности от символи).

В горното предположение още един недостатък. Такова изразяване (дори да допускахме безкрайни формули) не би било възможно за *неизброими* безкрайни множества. Така например, ако домейнът са реалните числа $\mathbb{R}$, изброяването им $x_1, x_2, \cdots$ просто е невъзможно и този запис пропада.
За простота в разглежданите доказателства по-долу ще считаме, че домейнът е краен.

Свойство (отрицание и квантори)**.** Ако $P(x)$ е предикат над произволен домейн, то:

- $\neg\forall x P(x) \equiv \exists x(\neg P(x))$
- $\neg\exists x P(x) \equiv \forall x(\neg P(x))$

Често ще срещате подобен тип запис:

$$\forall x{\neq}0\ P(x) \qquad \exists x{\in}A\ P(x) \qquad \forall x{\in}\mathbb{N}, x \text{ четно } P(x)$$

$$\forall x_{x\in\mathbb{N}} P(x) \qquad \exists x, y{\in}\mathbb{N} : P(x, y)$$

при който след символите $\forall x$ и $\exists x$ има допълнителни "филтриращи" условия за x или пък няколко променливи са свързани с един и същи квантор (както е в последния пример). Всъщност това са кратки записи съответно за

$$\forall x(x \neq 0 \to P(x)) \qquad \exists x(x \in A \wedge P(x)) \qquad \forall x(x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ четно} \to P(x).$$

$$\forall x(x \in \mathbb{N} \to P(x)) \qquad \exists x{\in}\mathbb{N}\ \exists y{\in}\mathbb{N} : P(x, y)$$

Забележете как при $\forall$ краткият запис се сведе до импликация, а при $\exists$ до конюнкция.

Universal specification, existential instantiation

Следните се използват често в доказателства:
Universal specification: Ако предикат е верен за всички обекти от домейна, то в частност той е верен за всеки един от тях. С други думи, от $\forall x P(x)$ следва $P(x_0)$, където x_0 е произволен елемент от домейна.

Existential instantiation: Ако съществува елемент от домейна, за който предикат е верен ($\exists x P(x)$), то можем да разгледаме един конкретен такъв елемент и да го означим с нов символ c (за константа). Казваме, че c е *свидетел* за $\exists x P(x)$. Така ако $\exists x P(x)$, можем да фиксираме конкретно такова c в доказателството, за което $P(c)$ е истина.

Задачи

Задача 1. За произволни съждения p, q, r, s логически формули ли са изразите: $p \equiv q$, $p \Leftrightarrow q$, $p \vdash q$, $p \Rightarrow q$?

Решение. Не, защото $\equiv, \Leftrightarrow, \vdash, \Rightarrow$ не са логически съюзи. ■

Задача 2. Вярно ли е, че ако тази задача е под номер 3, $\oplus$ е символът за конюнкция?

Решение. Да, вярно е, стига да разгледаме задачата като логическо съждение, в частност импликация с антецедент лъжа (откъдето цялото съждение е истина). ■

Задача 3. Докажете чрез еквивалентни преобразувания закона за поглъщане:

$$p \vee (p \wedge q) \equiv p \equiv p \wedge (p \vee q).$$

Решение. Доказваме двете еквивалентности поотделно:

- $p \vee (p \wedge q) \overset{\text{св-во на константите}}{\equiv} (p \wedge T) \vee (p \wedge q) \overset{\text{дистрибутвиност}}{\equiv} p \wedge (T \vee q) \overset{\text{св-во на консантите}}{\equiv} p \wedge T \overset{\text{св-во на консантите}}{\equiv} p$
- $p \wedge (p \vee q) \overset{\text{св-во на константите}}{\equiv} (p \vee F) \wedge (p \vee q) \overset{\text{дистрибутвиност}}{\equiv} p \vee (F \wedge q) \overset{\text{св-во на консантите}}{\equiv} p \vee F \overset{\text{св-во на консантите}}{\equiv} p$ ■

Задача 4. Докажете чрез еквивалентни преобразувания следните:

- $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
- $p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$
- $\neg(p \leftrightarrow q) \equiv \ p \leftrightarrow \neg q$

Решение.

- $p \leftrightarrow q \overset{\text{св-во на би-импликацията}}{\equiv} (p \to q) \wedge (q \to p) \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv} (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p) \overset{\text{дистрибутивност}}{\equiv}$
  $[(\neg p \vee q) \wedge \neg q] \vee [(\neg p \vee q) \wedge p] \overset{\text{дистрибутивност}}{\equiv} [(\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg q)] \vee [(\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p)] \overset{\text{св-ва на отрицанието}}{\equiv}$
  $[(\neg p \wedge \neg q) \vee F] \vee [F \vee (q \wedge p)] \overset{\text{асоциативност}}{\equiv} (\neg p \wedge \neg q) \vee F \vee F \vee (q \wedge p) \overset{\text{св-во на константите}}{\equiv} \boxed{(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)}$ ✓
- $p \oplus q \equiv \neg(p \leftrightarrow q) \equiv \neg[(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)] \overset{\text{De Morgan}}{\equiv} \neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge \neg(p \wedge q) \overset{\text{De Morgan}}{\equiv} \boxed{(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)}$ ✓
- $\neg(p \leftrightarrow q) \equiv (p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q) \overset{\text{комутативност на диз.}}{\equiv} (q \vee p) \wedge (\neg p \vee \neg q) \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv} (\neg q \to p) \wedge (p \to \neg q) \overset{\text{св-во на би-импликацията}}{\equiv} p \leftrightarrow \neg q$ ■

Задача 5 (Семестриално КН 21)**.** Използвайки еквивалентни преобразувания, докажете следните еквивалентности:

- $(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$
- $(p \to r) \wedge (q \to r) \equiv (p \vee q) \to r$
- $(p \to q) \vee (p \to r) \equiv p \to (q \vee r)$
- $(p \to r) \vee (q \to r) \equiv (p \wedge q) \to r \equiv p \to (q \to r)$

Решение.

- $(p \to q) \wedge (p \to r) \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv} (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \overset{\text{дистриб.}}{\equiv} \neg p \vee (q \wedge r) \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv} p \to (q \wedge r)$ ✓
- $(p \to r) \wedge (q \to r) \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv} (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \overset{\text{дистриб.}}{\equiv} (\neg p \wedge \neg q) \vee r \overset{\text{De Morgan}}{\equiv} \neg(p \vee q) \vee r \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv} (p \vee q) \to r$ ✓
- $(p \to q) \vee (p \to r) \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv} (\neg p \vee q) \vee (\neg p \vee r) \overset{\text{асоциативност на диз.}}{\equiv} \neg p \vee q \vee \neg p \vee r \overset{\text{асоциативност и комутативност}}{\equiv} (\neg p \vee \neg p) \vee (q \vee r) \overset{\text{идемпотентност}}{\equiv} \neg p \vee (q \vee r) \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv} p \to (q \vee r)$ ✓

- $(p \to r) \vee (q \to r) \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv} (\neg p \vee r) \vee (\neg q \vee r) \overset{\text{асоциативност и комут. на диз.}}{\equiv} \neg p \vee \neg q \vee r$

  $\overset{\text{De Morgan}}{\equiv} \neg(p \wedge q) \vee r \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv} (p \wedge q) \to r$ ✓

  $\overset{\text{асоциативност на диз.}}{\equiv} \neg p \vee (\neg q \vee r) \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv} \neg p \vee (q \to r) \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv} p \to (q \to r)$ ■

Задача 6 (Семестриално И 24)**.** Ако p, q, r, s, t, x, y и z са съждения, докажете, че следният израз е тавтология:

$$(p \to q) \vee [((p \wedge t) \vee (q \wedge x) \vee (r \wedge y)) \to ((t \to y) \to z) \to p] \vee (q \to r).$$

Решение. От комутативността на дизюнкцията даденото е същото като:

$$(p \to q) \vee (q \to r) \vee [((p \wedge t) \vee (q \wedge x) \vee (r \wedge y)) \to ((t \to y) \to z) \to p] \equiv$$

$$\big((\neg p \vee q) \vee (\neg q \vee r)\big) \vee [...] \overset{\text{асоциативност}}{\equiv} (\neg p \vee q \vee \neg q \vee r) \vee [...] \overset{\text{св-во на отрицанието}}{\equiv} (\neg p \vee T \vee r) \vee [...] \equiv T \quad ■$$

> **Обърнете внимание:** Макар това да не е съществено за решаването на конкретната задача, по-наблюдателният читател може да се запита в какъв ред се изпълняват импликациите в изрази от вида $p \to r \to s$ при отсъствие на скоби. Понеже импликацията *не* е асоциативна, то тук редът наистина е от значение, $(p \to r) \to s \not\equiv p \to (r \to s)$.
> Всъщност под "$p \to r \to s$" трябва да се разбира $p \to (r \to s)$. С други думи, *импликацията е дясно-асоциативна операция* (изпълнява се от дясно наляво). Повече за видовете асоциативност *тук*.
> Причини за тази особеност навярно могат да се търсят в консистентността с други дялове на математиката и информатиката (като теория на типовете, функционално програмиране), при които конвенцията е именно такава, $p \to q \to r$ се разбира като $p \to (q \to r)$ (там логическата импликация $A \to B$ съответства на функционален тип $A \to B$, *Curry–Howard correspondence*)

Задача 7 (Семестриално КН 22)**.** Докажете или опровергайте, че следният израз *не* е тавтология:

$$(\neg p \wedge (p \vee q) \to q) \to r.$$

Решение. $(\neg p \wedge (p \vee q) \to q) \to r \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv} (\neg(\neg p \wedge (p \vee q)) \vee q) \to r \overset{\text{De Morgan}}{\equiv} ((p \vee \neg(p \vee q)) \vee q) \to r \overset{\text{асоциативност}}{\equiv} (p \vee \neg(p \vee q) \vee q) \to r \overset{\text{комутат. и асоциат.}}{\equiv} ((p \vee q) \vee \neg(p \vee q)) \to r \equiv T \to r \equiv r$ значи е достатъчно да изберем $r \equiv F$, за да бъде цялото съждение грешно, т.е. не е тавтология.
Можем и направо да дадем контрапример, полагайки $p \equiv q \equiv r \equiv F$. ■

Задача 8 (Семестриално И21)**.** Нека p, q и r са произволни съждения. Докажете чрез еквивалентни преобразувания, че:

- $(p \wedge q) \vee (p \wedge q \wedge r) \equiv p \wedge q$
- $(p \vee q) \wedge (p \vee q \vee r) \equiv p \vee q$
- $(p \to q) \wedge (p \to q \vee r) \equiv p \to q$

Решение. Задачата се решава доста елегантно, ако положим $s \equiv (p \wedge q), t \equiv (p \vee q)$, тогава:

- $(p \wedge q) \vee (p \wedge q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \vee ((p \wedge q) \wedge r) \equiv s \vee (s \wedge r) \equiv s$ директно от закона за поглъщане. ✓
- $(p \vee q) \wedge (p \vee q \vee r) \equiv (p \vee q) \wedge ((p \vee q) \vee r) \equiv t \wedge (t \vee r) \equiv t$ директно от закона за поглъщане. ✓

- Пробваме отново да положим, в случая $u \equiv p \to q$. Ако директно приложим направеното в горните примери, бихме получили $(p \to q) \wedge (p \to q \vee r) \equiv u \wedge (u \vee r)$ и ...грешка?! Има проблем. - Всъщност изразът $u \wedge (u \vee r)$ има смисъла на $(p \to q) \wedge ((p \to q) \vee r)$, което е идейно различно от даденото $(p \to q) \wedge (p \to q \vee r) \equiv (p \to q) \wedge (p \to (q \vee r))$.
  Хубавото е, че все пак това не пречи на задачата, достатъчно е да запишем лявата страна като $(p \to q) \wedge (p \to q \vee r) \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee (q \vee r)) \equiv (\neg p \vee q) \wedge ((\neg p \vee q) \vee r)$, в което вече може да се положи $u \equiv \neg p \vee q$. И така $LHS = (p \to q) \wedge (p \to q \vee r) \equiv u \wedge (u \vee r) \equiv u \equiv p \to q = RHS$. ■

> А може ли идеята с полагането да бъде ползвана при следните: $(p \vee q) \vee (p \vee q \wedge r) \stackrel{?}{\equiv} p \vee q$?

Задача 9 ($\star$)**.** Да се докаже с еквивалентни преобразувания:

$$(a \wedge b \to c) \wedge (a \wedge c \to b) \wedge (b \wedge c \to a) \equiv \neg(a \vee b) \vee \neg(a \vee c) \vee \neg(b \vee c) \vee (a \wedge b \wedge c)$$

Решение.

$$(a \wedge b \to c) \wedge (a \wedge c \to b) \wedge (b \wedge c \to a) \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv}$$

$$(\neg(a \wedge b) \vee c) \wedge (\neg(a \wedge c) \vee b) \wedge (\neg(b \wedge c) \vee a) \overset{\text{De Morgan, асоциативност на диз.}}{\equiv}$$

$$(\neg a \vee \neg b \vee c) \wedge (\neg a \vee \neg c \vee b) \wedge (\neg b \vee \neg c \vee a) \overset{\text{асоциативност на конюнкцията}}{\equiv}$$

$$\big((\underline{\neg a} \vee \neg b \vee c) \wedge (\underline{\neg a} \vee \neg c \vee b)\big) \wedge (\neg b \vee \neg c \vee a) \overset{\text{дистрибутивност (наобратно)}}{\equiv}$$

$$\big(\neg a \vee ((\neg b \vee c) \wedge (\neg c \vee b))\big) \wedge (\neg b \vee \neg c \vee a) \overset{\text{дистрибутивност}}{\equiv}$$

$$\big(\neg a \vee ((\neg b \wedge \neg c) \vee \underbrace{(\neg b \wedge b)}_{F} \vee \underbrace{(c \wedge \neg c)}_{F} \vee (c \wedge b))\big) \wedge (\neg b \vee \neg c \vee a) \overset{\text{св-во на константите, асоциативност на дизюнкцията}}{\equiv}$$

$$(\neg a \vee (\neg b \wedge \neg c) \vee (c \wedge b)) \wedge (\neg b \vee \neg c \vee a) \overset{\text{дистрибутивност по втория конюнкт}}{\equiv}$$

$$\big((\neg a \vee (\neg b \wedge \neg c) \vee (c \wedge b)) \wedge \neg b\big) \vee \big((\neg a \vee (\neg b \wedge \neg c) \vee (c \wedge b)) \wedge \neg c\big) \vee \big((\neg a \vee (\neg b \wedge \neg c) \vee (c \wedge b)) \wedge a\big) \overset{\text{дистрибутивност във всяка част}}{\equiv}$$

$$(\neg a \wedge \neg b) \vee ((\neg b \wedge \neg c) \wedge \neg b) \vee \underbrace{((c \wedge b) \wedge \neg b)}_{F} \vee (\neg a \wedge \neg c) \vee ((\neg b \wedge \neg c) \wedge \neg c) \vee$$

$$\underbrace{((c \wedge b) \wedge \neg c)}_{F} \vee \underbrace{(\neg a \wedge a)}_{F} \vee ((\neg b \wedge \neg c) \wedge a) \vee ((c \wedge b) \wedge a) \overset{\text{асоциативност на коюннкцията}}{\equiv}$$

$$(\neg a \wedge \neg b) \vee \underline{(\neg b \wedge \neg c)} \vee (\neg a \wedge \neg c) \vee \underline{(\neg b \wedge \neg c)} \vee (\neg b \wedge \neg c \wedge a) \vee (c \wedge b \wedge a) \overset{\text{идемпотентност}}{\equiv}$$

$$(\neg a \wedge \neg b) \vee (\neg b \wedge \neg c) \vee (\neg a \wedge \neg c) \vee (a \wedge \neg b \wedge \neg c) \vee (a \wedge b \wedge c) \overset{\text{комутативност и асоциативност}}{\equiv}$$

$$(\neg a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge \neg c) \vee \big(\underline{(\neg b \wedge \neg c)} \vee (a \wedge \underline{(\neg b \wedge \neg c)})\big) \vee (a \wedge b \wedge c) \overset{\text{поглъщане}}{\equiv}$$

$$(\neg a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge \neg c) \vee (\neg b \wedge \neg c) \vee (a \wedge b \wedge c) \overset{\text{De Morgan (наобратно)}}{\equiv}$$

$$\neg(a \vee b) \vee \neg(a \vee c) \vee \neg(b \vee c) \vee (a \wedge b \wedge c) \quad ■$$

Задача 10 (Семестриално И 23)**.** Докажете с еквивалентни преобразувания, че следните са еквивалентни:
$A = \neg((p \to q) \wedge (\neg(p \to r) \vee (\neg q \wedge \neg r)))$
$B = (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee r$

Решение. $A = \neg((p \to q) \wedge (\neg(p \to r) \vee (\neg q \wedge \neg r))) \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv}$
$\neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg(\neg p \vee r) \vee (\neg q \wedge \neg r))) \overset{\text{De Morgan}}{\equiv}$
$\neg((\neg p \vee q) \wedge ((p \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge \neg r))) \overset{\text{De Morgan}}{\equiv}$
$\neg(\neg p \vee q) \vee \neg((p \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge \neg r)) \overset{\text{De Morgan}}{\equiv}$
$(p \wedge \neg q) \vee (\neg(p \wedge \neg r) \wedge \neg(\neg q \wedge \neg r)) \overset{\text{De Morgan}}{\equiv}$
$(p \wedge \neg q) \vee ((\neg p \vee r) \wedge (q \vee r)) \overset{\text{дистрибутивност}}{\equiv}$
$(p \wedge \neg q) \vee (((\neg p \vee r) \wedge q) \vee ((\neg p \vee r) \wedge r))) \overset{\text{поглъщане}}{\equiv}$
$(p \wedge \neg q) \vee (((\neg p \wedge q) \vee (r \wedge q) \vee r)) \overset{\text{поглъщане}}{\equiv}$
$(p \wedge \neg q) \vee (((\neg p \wedge q) \vee r)) \overset{\text{асоциативност и комутативност}}{\equiv}$
$(\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee r \equiv B$ ■

Дефиниция. Множество от логически операции наричаме функционално затворено/завършено, ако за всяко съждение съществува еквивалетно съждение, съставено само чрез логическите променливи и константи, и въпросните операции. Т.е. всяко съждение може да се запише, ползвайки само тези операции

Задача 11. Докажете, че множеството от логическите операции $\neg$, $\vee$, $\wedge$ е функционално затворено

Решение. Достатъчно е да се покаже, че действието на всеки от останалите логически съюзи може да се представи като комбинация на горните три:
$p \to q \equiv \neg p \vee q$,
$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$,
$p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$; ■

Задача 12. Докажете, че множеството от логическите операции $\neg$, $\vee$ е функционално затворено. А какво може да се каже за това от операциите $\neg$, $\wedge$?

Решение. Единственото, което е необходимо да направим в добавка на предната задача, е да представим конюнкцията като композиция на негации и дизюнкции. Директно от Де Морган: $p \wedge q \equiv \neg(\neg p \vee \neg q)$. Действието на останалите съюзи можем да представим чрез негация и дизюнкция, замествайки навсякъде в решението на предната задача конюнкцията с еквивалетното ѝ $\neg(\neg p \vee \neg q)$. ■

Задача 13. В следната формула определете обхватът на всеки квантор, както и свободните и свързаните променливи:

$$\forall x\Big(P(x,y) \wedge \exists y\big(Q(x,y) \vee \forall x R(x,z)\big)\Big) \vee \forall x \exists y T(y) \to S(x,y).$$

Решение. Можем да презапишем горната формула в следния еквивалентен вид:

$$\underbrace{\forall x_1\Big(P(x_1,y) \wedge \underbrace{\exists y_1\big(Q(x_1,y_1) \vee \underbrace{\forall x_2 R(x_2,z)}_{\text{Обхват 3}}\big)}_{\text{Обхват 2}}\Big)}_{\text{Обхват 1}} \vee \underbrace{\forall x_3 \underbrace{\exists y_2 T(y_2)}_{\text{Обхват 5}}}_{\text{Обхват 4}} \to S(x,y)$$

Свързаните променливи са индексирани, така че да става ясно кой е техният *управляващ квантор*. Впрочем свързаните променливи могат да се преименуват (стига да е консистентно), без това да се отрази на смисъла на формулата. ■

Задача 14. Колко предиката ще ползваме, ако разглеждаме твърдението "Ботев и Вазов са поети" на езика на предикатната логика?

Решение. Един, идеята е да разберем, че тук предикатът е "... е поет", а просто обектите са два. В крайна сметка, ако домейнът са хората и предикатът $P(X)$ е "X е поет", то твърдението ще придобие вида $P(x) \wedge P(y)$, или в конкретния случай $P(\text{Ботев}) \wedge P(\text{Вазов})$ ■

Задача 15. Докажете, че съществува човек, който, ако се пропие, то всички ще се пропият.

Решение. Дефинираме предикат $P(x)$, където

$$P(x) \leftrightharpoons \text{човекът x се е пропил.}$$

Тогава задачата се свежда до това да докажем, че $\exists x\big(P(x) \to \forall y P(y)\big)$ е тавтология (винаги е вярно). Ще разгледаме два случая. Първо, нека $\exists x(\neg P(x))$ и да обозначим едно такова с c. Тогава импликацията $P(c) \to \forall y P(y) \equiv T$ е тривиално изпълнена, понеже антецедентът е истина. Следователно и $\exists x\big(P(x) \to \forall y P(y)\big)$ (защото намерихме такова x, а именно c).
В случай че за всяко x е вярно $P(X)$, то $\forall x P(x) \equiv T$ или след смяна на променливата: $\forall y P(y) \equiv T$. Следователно, което и x от множеството обекти (в случая хората) да изберем, импликацията $P(x) \to \underbrace{\forall y P(y)}_{T} \equiv T$ ще е истина (защото консеквентът е истина) и отново $\exists x\big(P(x) \to \forall y P(y)\big) \equiv T$.

Задача 16. Нека $P(x,y), Q(x)$ са предикати над някакъв домейн. Приемаме, че долните съждения са коректно зададени (макар че домейн не е уточнен). Докажете или опровергайте:

- $\forall x_{\in X} \forall y_{\in Y} P(x,y) \equiv \forall y_{\in Y} \forall x_{\in X} P(x,y)$
- $\exists x_{\in X} \exists y_{\in Y} P(x,y) \equiv \exists x_{\in X} \exists y_{\in Y} P(y,x)$
- от $\forall x \exists y P(x,y)$ следва $\exists y \forall x P(x,y)$
- от $\exists x \forall y P(x,y)$ следва $\forall y \exists x P(x,y)$

Решение (за *краен* домейн). Нека $x_1, ..., x_n$ и $y_1, ..., y_m$ са съответно обектите от двата домейна.

- Двете формули са еквивалентни, независимо какви са предикатът и домейнът. Ще докажем обаче само в случая на краен универсум:

$$\forall x \forall y P(x,y) \equiv \forall y P(x_1,y) \wedge \cdots \wedge \forall y P(x_n,y) \equiv$$
$$\equiv (P(x_1,y_1) \wedge \cdots \wedge P(x_1,y_m)) \wedge \cdots \wedge (P(x_n,y_1) \wedge \cdots \wedge P(x_n,y_m)) \equiv$$
$$\equiv P(x_1,y_1) \wedge \cdots \wedge P(x_n,y_m) \equiv$$
$$\equiv \big(P(x_1,y_1) \wedge \cdots \wedge P(x_n,y_1)\big) \wedge \cdots \wedge \big(P(x_1,y_m) \wedge \cdots \wedge P(x_n,y_m)\big) \equiv$$
$$\equiv \forall x P(x,y_1) \wedge \cdots \wedge \forall x P(x,y_m) \equiv \forall y \forall x P(x,y) \checkmark$$

- за *краен* домейн:

$$\exists x \exists y P(x,y) \equiv \bigvee_{i=1}^{n} (\exists y P(x_i,y)) \equiv \bigvee_{i=1}^{n} \big(\bigvee_{j=1}^{m} P(x_i,y_j)\big) \equiv \bigvee_{i=1}^{n} \bigvee_{j=1}^{m} P(x_i,y_j) \equiv$$
$$\equiv \bigvee_{j=1}^{m} \bigvee_{i=1}^{n} P(x_i,y_j) \equiv \bigvee_{j=1}^{m} \big(\bigvee_{i=1}^{n} P(x_i,y_j)\big) \equiv \bigvee_{j=1}^{m} (\exists x P(x,y_j)) \equiv \exists y \exists x P(x,y) \equiv \exists x \exists y P(y,x) \checkmark$$

- Не е вярно, ето контрапример. Нека предикатът $P(x,y)$ е: "студент x има факултетен номер y". Наистина всеки студент си има факултетен номер: $\forall x \exists y P(x,y)$. Не е вярно обаче, че съществува номер, който е факултетен едновременно за всички студенти (т.е. $\exists y \forall x P(x,y)$) ✓.

- Изводът е валиден, защото, ако за някое x_0 е в сила $\forall y P(x_0, y)$, то $\forall y \exists x_{=x_0} P(x, y)$. ✓
  Възможен е и друг подход. - Да докажем, че $\exists x \forall y P(x, y) \to \forall y \exists x P(x, y)$ е тавтология. За *краен* домейн това може да се покаже така:

$$\exists x \forall y P(x,y) \to \forall y \exists x P(x,y) \equiv \neg \exists x \forall y P(x,y) \vee \forall y \exists x P(x,y) \equiv$$

$$\equiv \forall x \exists y \neg P(x,y) \vee \forall y \exists x P(x,y) \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} (\bigvee_{j=1}^{m} \neg P(x_i, y_j)) \vee \bigwedge_{k=1}^{m} (\bigvee_{l=1}^{n} P(x_l, y_k)) \overset{\text{дистриб.}}{\equiv}$$

$$\bigwedge_{i,k=1}^{n,m} \left((\bigvee_{j=1}^{m} \neg P(x_i, y_j)) \vee (\bigvee_{l=1}^{n} P(x_l, y_k)) \right) \overset{\text{асоциативност на дизю.}}{\equiv} \bigwedge_{i,k=1}^{n,m} \left(\bigvee_{j=1}^{m} \neg P(x_i, y_j) \vee \bigvee_{l=1}^{n} P(x_l, y_k) \right)$$

$$\overset{\text{фокусираме се върху } j=k,l=i}{\equiv} \bigwedge_{i,k=1}^{n,m} [... \vee \neg P(x_i, y_k) \; ... \vee P(x_i, y_k) \; ...] \equiv \bigwedge_{i,k=1}^{n,m} (T) \equiv T \quad \blacksquare$$

Задача 17. Ако $P(x), Q(x)$ са предикати над някакъв домейн, да се докаже, че:

- $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x(P(x)) \wedge \forall x(Q(x))$
- $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x(P(x)) \vee \exists x(Q(x))$

Забележка. Тоест универсалният квантор има дистрибутивно свойство спрямо конюнкцията, а екзистенциалният спрямо дизюнкцията

Решение. Ще разгледаме само първото. Макар твърдението да е вярно в общия случай, ще докажем само в случая на *краен* домейн. Ако $a_1, \cdots, a_n$ са неговите елементи, то

$$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \overset{\text{краен домейн}}{\equiv} (P(a_1) \wedge Q(a_1)) \wedge \cdots \wedge (P(a_n) \wedge Q(a_n)) \overset{\text{асоциативност}}{\equiv}$$

$$\equiv P(a_1) \wedge Q(a_1) \wedge \cdots \wedge P(a_n) \wedge Q(a_n) \overset{\text{комутативност}}{\equiv}$$

$$\equiv P(a_1) \wedge Q(a_1) \wedge \cdots \wedge P(a_n) \wedge Q(a_n) \overset{\text{асоциативност}}{\equiv}$$

$$\equiv (P(a_1) \wedge \cdots \wedge P(a_n)) \wedge (Q(a_1) \wedge \cdots \wedge Q(a_n)) \equiv \forall x(P(x)) \wedge \forall x(Q(x)) \quad \blacksquare$$

Задача 18. Ако $P(x), Q(x)$ са предикати над някакъв домейн, докажете или опровергайте, че:

- $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \equiv \forall x(P(x)) \vee \forall x(Q(x))$
- $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \exists x(P(x)) \wedge \exists x(Q(x))$

Решение. Нито едно от горните не е вярно, можем да дадем контрапримери. Нека $P(x)$ е предикатът "x *е четно число*", а $Q(x)$ е предикатът "x *е нечетно число*" (при домейн естествените числа). Тогава:

- Левият израз би означавал "*за всяко естествено число* x *е вярно, че* x *е четно или е нечетно*" (което наистина е изпълнено), докато десният казва "*всяко естествено число е четно или всяко естествено число е нечетно*" (което не е вярно). Явно е, че двете страни имат различен смисъл, така че няма как да са еквивалентни. ✓
- При същите предикати и домейн десният израз $\exists x(P(x)) \wedge \exists x(Q(x)$ придобива значение "*съществува естествено число, което е четно и съществува естествено число, което е нечетно*", докато лявата формула казва: "*съществува естествено число, което е четно и нечетно*", двете не са еквивалентни. $\blacksquare$

Задача 19 (Семестриално КН 16)**.** Вярно ли е, че:

- от $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ следва $\forall x(P(x) \vee Q(x))$
- от $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ следва $\forall x(P(x)) \vee \forall x(Q(x))$

Решение.

- За да бъде $\forall x(P(x)) \vee \forall x(Q(x)) \equiv T$, то поне един от двата операнда на дизюнкцията е истина, б.о.о $\forall x(P(x)) \equiv T \to \forall x(P(x) \vee Q(x)) \equiv T$.
- Не, не следва. Например, ако предикатът $P(x)$ е: "x има брат", а предикатът Q(x): "x има сестра" и знаем, че всеки x от домейна има брат или сестра, $\forall x(P(x) \vee Q(x))$, но оттук не следва, че всички имат брат или всички имат сестра, т.е $\forall x(P(x)) \vee \forall x(Q(x))$. ■

Задача 20. Докажете, че:

- $\forall x(P(x) \wedge q) \equiv \forall x P(x) \wedge q$
- $\forall x(P(x) \vee q) \equiv \forall x P(x) \vee q$
- $\exists x P(x) \to q \equiv \forall x(P(x) \to q)$

Решение.

- Ще покажем поотделно в двете посоки:
  ($\Rightarrow$) Нека е в сила $\forall x(P(x) \wedge q)$. В частност за произволно x_0 от домейна е в сила $P(x_0) \wedge q$. Оттук следва q, както и $\forall x P(x)$ (защото x_0 беше произволно). Така получихме $\forall x P(x) \wedge q$. ✓

  ($\Leftarrow$) Обратно, нека в сила е $\forall x P(x) \wedge q$. За конкретно x_0 от първото имаме $P(x_0)$. От $P(x_0)$ и q пък следва $P(x_0) \wedge q$ (за всяко x_0). Тогава $\forall x(P(x) \wedge q)$. ✓
- Доказателство с разглеждане на случаи спрямо истинността на съждението q: В случай, че q е истина, $\forall x(P(x) \vee) \equiv \forall x() \equiv \ \equiv \forall x P(x) \vee T$. Ако q *не* е истина, $\forall x(P(x) \vee F) \equiv \forall x P(x) \equiv \forall x P(x) \vee F$. Във всеки случай двете страни има еднаква стойност, тоест са еквивалентни. ✓
- $\exists x P(x) \to q \equiv \neg \exists x P(x) \vee q \equiv \forall x(\neg P(x)) \vee q \overset{\text{вече доказахме}}{\equiv} \forall x(\neg P(x) \vee q) \equiv \forall x(P(x) \to q)$ ■

Задача 21. Нека $M \subseteq \mathbb{R}$ е множество от реални числа. Казваме, че M е *непрекъснато*, ако

> за всяко множество $X \subseteq M$ и всяко $Y \subseteq M$, такива че всяко $x \in X$ и всяко $y \in Y$ изпълняват $x \leq y$, е вярно, че съществува $z \in M$, такова че за всеки $x \in X$ и $y \in Y$ е изпълнено $x \leq z \leq y$.

Изразете горната дефиниция с логическа формула.

Решение.

$$(\forall X \subseteq M)(\forall Y \subseteq M)[(\forall x \in X)(\forall y \in Y)(x \leq y) \to (\exists z \in M)(\forall x \in X)(\forall y \in Y)(x \leq z \leq y)] \quad ■$$

Задача 22. Нека $P(x,y), Q(x,y), R(x,y)$ са предикати над някакви домейни. Напишете отрицанието на следните твърдения така, че знакът за отрицание да не се среща вляво от кванторите

- $\forall x \exists y[(P(x,y) \wedge Q(x,y)) \to R(x,y)]$
- $\exists x \forall y[P(x,y) \to (P(x,y) \vee Q(x,y))]$

Решение.

- $\neg\forall x\exists y[(P(x,y)\wedge Q(x,y))\to R(x,y)] \equiv \exists x\forall y\neg[(P(x,y)\wedge Q(x,y))\to R(x,y)] \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv}$ $\exists x\forall y\neg[\neg(P(x,y)\wedge Q(x,y))\vee R(x,y)] \overset{\text{De Morgan}}{\equiv} \exists x\forall y\neg[(\neg P(x,y)\vee\neg Q(x,y))\vee R(x,y)] \overset{\text{асоциативност}}{\equiv}$ $\exists x\forall y\neg[\neg P(x,y)\vee\neg Q(x,y)\vee R(x,y)] \overset{\text{De Morgan}}{\equiv} \exists x\forall y[P(x,y)\wedge Q(x,y)\wedge\neg R(x,y)]$ ✓
- $\neg\exists x\forall y[P(x,y)\to(P(x,y)\vee Q(x,y))] \equiv \forall x\exists y\neg[P(x,y)\to(P(x,y)\vee Q(x,y))] \overset{\text{св-во на импликацията}}{\equiv}$ $\forall x\exists y\neg[\neg P(x,y)\vee(P(x,y)\vee Q(x,y))] \overset{\text{асоциативност}}{\equiv} \forall x\exists y\neg[\neg P(x,y)\vee P(x,y)\vee Q(x,y)] \overset{\text{De Morgan}}{\equiv}$ $\forall x\exists y[P(x,y)\wedge\neg P(x,y)\wedge\neg Q(x,y)] \equiv F$ ■

Задача 23. Нека $P(x,y)$ е предикатът "$x^2+y^2>2xy$". Вярно ли е, че:

- $P(-1,2)$, ако домейнът са всички цели числа
- $\exists x\in\mathbb{N}\,\exists y\in\mathbb{N}: P(x,y)$
- $\forall x\in\mathbb{R}\,\exists y\in\mathbb{N}: P(x,y)$
- $(\forall x\in\mathbb{R}^+)(\forall y\in\mathbb{R}^-)P(x,y)$
- $\forall x$ четно $\exists y$ нечетно: $\neg P(x,y)$
- $\exists x$ четно $\forall y$ нечетно: $P(x,y)$
- $\forall x\in\mathbb{R}\forall y\in\mathbb{R}, y>x: P(x,y)$
- $\forall x\in\mathbb{R}\exists y\in\mathbb{N}: \neg P(x,y)$
- $\exists x\in\mathbb{R}\exists y\in\mathbb{R}, y\neq x: \neg P(x,y)$
- $\neg\exists x\in\mathbb{R},\forall y\in\mathbb{Q}: P(x,y)$

Решение. Задачата става лесна, след като направим наблюдението, че $x^2+y^2>2xy$ е същото като $(x-y)^2>0$, което се случва тогава и само тогава, когато $x\neq y$ (*при реални числа). Ето защо:

- да
- да, достатъчно е $x\neq y$
- да, достатъчно е $x\neq y$
- да, защото тук винаги $x\neq y$
- не; уточнихме, че знакът винаги е $>$ (или $=$), равенство получаваме само при $x=y$, което е невзъможно, когато са с различна четност
- да, всъщност, което и да е четно върши работа
- да, защото тук винаги $x\neq y$
- не, ако x не е естествено, няма как да изберем $y=x$, така че да "счупим" неравенството
- не, в началото уточнихме защо
- не; ако вземем произволно ирационално число x (т.е. $x\notin\mathbb{Q}$), например $x=\pi$, за кое да е y рационално, $x\neq y$, а оттук и $(x-y)^2>0$ ■

Задача 24. Обяснете защо е същото дали ще имаме извод с предпоставки $p_1,...p_n$ и следствие q, или извод с единствена предпоставка $(p_1\wedge...\wedge p_n)$ и следствие q. Тоест $\frac{p_1 \quad \cdots \quad p_n}{\therefore q}$ е същото като $\frac{(p_1\wedge...\wedge p_n)}{\therefore q}$

Решение. Извод с предпоставки $p_1, ..., p_n$ и следствие q е валиден точно когато $p_1 \wedge .... \wedge p_n \to q \equiv T$ е тавтология. Извод с единствена предпоставка $(p_1 \wedge ... \wedge p_n)$ и следствие q пък е валиден точно когато $(p_1 \wedge .... \wedge p_n) \to q \equiv T$ е тавтология, което е същото като горното. Тоест двата извода, имащи еднакво следствие, са еквивалентни (единият е верен точно когато и другият е). ■

Задача 25 (#бонус)**.** Ако изводът с предпоставки $p_1, ..., p_n, q$ и следствие r е валиден, да се докаже, че изводът с предпоставки $p_1, ..., p_n$ и следствие $q \to r$ също е валиден.

Решение. Ще покажем два начина за изложение:

1 н.) Искаме да покажем, че $\frac{p_1 \quad \cdots \quad p_n}{\therefore q \to r}$. По условие имаме $\frac{p_1 \quad \cdots \quad p_n \quad q}{\therefore r}$, което е същото като

$$(p_1 \wedge \cdots \wedge p_n \wedge q) \to r \equiv T \text{ (т.е. е тавтология)} \qquad (*)$$

Следователно:

$$(p_1 \wedge \cdots \wedge p_n) \to (q \to r) \equiv$$
$$\neg(p_1 \wedge \cdots \wedge p_n) \vee (q \to r) \equiv$$
$$\neg(p_1 \wedge \cdots \wedge p_n) \vee (\neg q \vee r) \equiv$$
$$\neg(p_1 \wedge \cdots \wedge p_n) \vee \neg q \vee r \equiv$$
$$(\neg(p_1 \wedge \cdots \wedge p_n) \vee \neg q) \vee r \equiv$$
$$\neg(p_1 \wedge \cdots \wedge p_n \wedge q) \vee r \equiv$$
$$(p_1 \wedge \cdots \wedge p_n \wedge q) \to r \overset{(*)}{\equiv} T$$

Сега по дефиницията за извод $(p_1 \wedge \cdots \wedge p_n) \to (q \to r) \equiv T$ ни дава исканото $\frac{p_1 \quad \cdots \quad p_n}{\therefore q \to r}$. ✓

2 н.) Можем да използваме дадения по условие извод като предпоставка за извода, който ще доказваме. Тоест искаме да докажем:

$$\frac{p_1 \quad p_2 \quad \ldots \quad p_n \quad (p_1 \wedge \cdots \wedge p_n \wedge q) \to r \text{ } \textit{(този извод ползваме като предпоставка)}}{\therefore \quad q \to r}$$

Забележка: Вместо да гледаме на $p_1, \ldots, p_n$ като отделни предпоставки, можем да считаме, че ни е дадена една голяма предпоставка $p \equiv p_1 \wedge \cdots \wedge p_n$.

1. $p \wedge q \to r \equiv \neg p \vee \neg q \vee r$ /свойство на импликацията/
2. $\neg p \vee \neg q \vee r \equiv \neg p \vee (\neg q \vee r)$/асоциативност на дизюнкцията/
3. p (предпоставка)
4. $(\neg q \vee r)$ /от 2., 3. и дизюнктивен силогизъм/
5. $(\neg q \vee r) \equiv q \to r$ /свойство на импликацията/ ■

Благодарности

Благодаря на Христо Атанасов за откритата грешка в решението на *задача 25*, на Катерина Прончева за повдигантия въпрос относно асоциативността на импликацията и на Атанас Василев за идеята за *задача 21*.